LAPORAN PRAKTIKUM

MATAKULIAH PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

“Dasar Pemrograman Javascript”

Disusun oleh :

TSABITA NABIGHA LUBNAYYA

NIM	:	2025573010095
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI	:	Teknik Informatika
Dosen Pengampu	:	Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBAR PENGESAHAN

No. Praktikum	:	01/TIK/TI-1D/ALGORITMA-DAN-STRUKTUR-DATA/2026
Nama Praktikum	:	Praktikum Algoritma dan Sturktur Data
Pembuat Laporan	:	Tsabita Nabigha LubNayya
NIM	:	2025573010095
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	05 Maret 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	11 Maret 2026

NO.	DESKRIPSI REVIEW	TANGGAL

Mengetahui

Dosen Pengampu,

Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.

NIP. 199205012022031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum yang berjudul “Dasar Pemrograman JavaScript” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data pada Program Studi Teknik Informatika.

Laporan ini membahas mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript, yang meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, serta perulangan. Selain itu, dalam praktikum ini juga dilakukan pembuatan program sederhana seperti FizzBuzz dan BMI Calculator sebagai bentuk penerapan logika pemrograman.

Tidak hanya itu, praktikum ini juga memanfaatkan Git dan GitHub sebagai tools pendukung dalam pengelolaan dan penyimpanan kode program, sehingga proses pengembangan program dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript dan penggunaan tools pendukung dalam kegiatan praktikum.

.

Lhokseumawe, 08 April 2026

Penulis

TSABITA NABIGHA LUBNAYYA

NIM. 2025573010095

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum.....1
1.4 Manfaat Praktikum.....1

BAB II DASAR TEORI

2.1 JavaScript 3
2.2 Variabel 3
2.3 Tipe Data 3
2.4 Operator 4
2.5 Kondisional 4
2.6 Perulangan 4
2.7 Git dan GitHub 4

BAB III METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan 5
3.2 Langkah-langkah Praktikum 5
3.2.1 Persiapan Project 5
3.2.2 Variabel 6
3.2.3 Tipe Data 8
3.2.4 Operator 9
3.2.5 Kondisional 10
3.2.6 Perulangan 11
3.2.7 Tugas Praktikum 12
3.2.8 Latihan 14
3.2.9 Submit ke GitHub 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Praktikum 18
4.2 Pembahasan 19
4.3 Analisis 19

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21

DAFTAR PUSTAKA **22**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk mampu memahami dasar-dasar pemrograman sebagai fondasi dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah JavaScript.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Selain itu, digunakan juga tools pendukung seperti Git dan GitHub untuk mengelola kode program.

Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang JavaScript serta melatih logika pemrograman mahasiswa.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Apa itu variabel dalam JavaScript?
2. Apa saja tipe data dalam JavaScript?
3. Bagaimana penggunaan operator?
4. Bagaimana penggunaan kondisional dan perulangan?
5. Bagaimana penggunaan Git dalam pengelolaan kode?

1.3. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript
2. Mampu menggunakan variabel, tipe data, operator
3. Mampu membuat program dengan kondisional dan perulangan
4. Mampu menggunakan Git untuk mengelola kode program.

1.4. Manfaat Praktikum

Praktikum ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript, seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.

Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan berpikir logis mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan melalui pembuatan program sederhana seperti FizzBuzz dan perhitungan BMI.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub sebagai tools pendukung dalam pengelolaan kode program, sehingga mahasiswa dapat menyimpan, mengelola, dan melacak perubahan program secara lebih terstruktur.

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memiliki dasar yang kuat dalam pemrograman serta mampu mengembangkan kemampuan tersebut pada praktikum selanjutnya.

BAB II
DASAR TEORI

2.1. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi, baik pada sisi client maupun server. JavaScript banyak digunakan dalam pengembangan web karena dapat membuat halaman menjadi lebih interaktif dan dinamis. Selain itu, JavaScript juga dapat dijalankan di luar browser menggunakan Node.js.

2.2. Variabel

Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data dalam program. Dalam JavaScript, terdapat tiga cara untuk mendeklarasikan variabel, yaitu `var`, `let`, dan `const`.

`let` digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah, sedangkan `const` digunakan untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan.

2.3. Tipe Data

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Beberapa tipe data dasar dalam JavaScript antara lain:

- String (teks)
- Number (angka)
- Boolean (true/false)
- Null
- Undefined

Pemahaman terhadap tipe data sangat penting agar program dapat berjalan dengan benar.

2.4. Operator

Operator digunakan untuk melakukan operasi pada data. Dalam JavaScript terdapat beberapa jenis operator, antara lain:

- Operator aritmatika (+, -, *, /, %)
- Operator perbandingan (==, ===, >, <)

- Operator logika (&&, ||, !)

Operator digunakan dalam perhitungan serta dalam pengambilan keputusan pada program.

2.5. Kondisional

Kondisional digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam JavaScript, kondisional dapat menggunakan pernyataan `if`, `else if`, dan `else`.

Dengan kondisional, program dapat mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan.

2.6. Perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali.

Beberapa jenis perulangan dalam JavaScript antara lain:

- for
- while

Perulangan sangat berguna dalam menghemat penulisan kode dan meningkatkan efisiensi program.

2.7. Git dan GitHub

Git merupakan sistem kontrol versi (version control system) yang digunakan untuk melacak perubahan pada file dalam suatu proyek. Dengan Git, setiap perubahan dapat disimpan dalam bentuk commit sehingga memudahkan pengelolaan proyek.

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan repository secara online. GitHub memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, serta berbagi proyek dengan pengguna lain.

Dalam praktikum ini, Git dan GitHub digunakan untuk menyimpan serta mengelola kode program yang telah dibuat.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

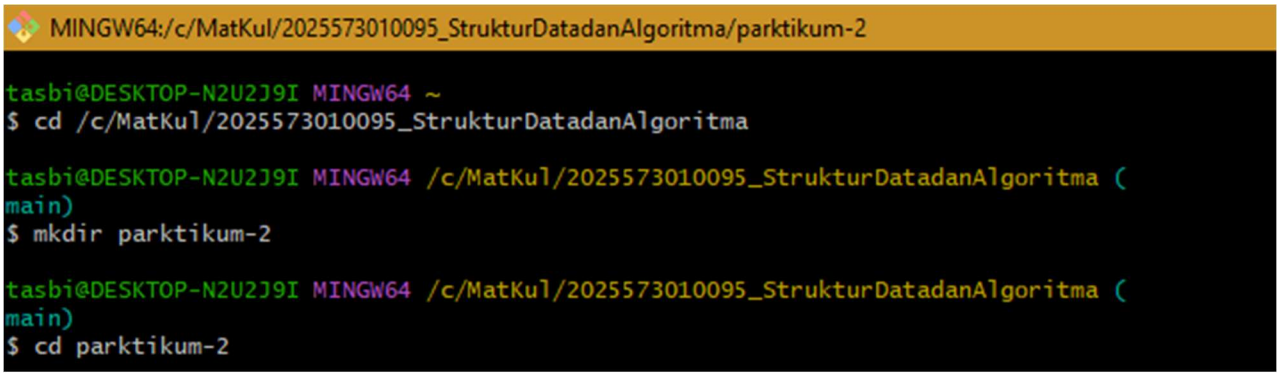
1. Laptop atau komputer
2. Aplikasi *Git Bash.*
3. Node.js
4. *GitHub account*
5. *Visual Studio Code.*
6. Koneksi *Internet.*

3.2. Langkah-langkah Praktikum

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Persiapan *Project.*

3.2.1.1. Menavigasikan *Git Bash* ke folder *repository* yang sudah di-*clone,* lalu buat folder baru Bernama Praktikum-2.



Gambar 1. Git Bash dinavigasikan ke *folder repository* dan membuat *folder* baru.

3.2.1.2. Inisialisasi NPM Project.

```
MINGW64:/c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 ~
$ cd /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to C:\MatKul\2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma\praktikum-2\package.js
on:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Gambar 2. Inisililsasi npm *project.*

3.2.1.3. Verifikasi *file Package.json.*

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ ls
package.json
```

Gambar 3. Verifikasi *package.json* telah selesai.

3.2.2. Variable

3.2.2.1. Membuat *file* 01-variable.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ touch 01-variable.js
```

Gambar 4. Membuat *file* Variable.

3.2.2.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 01-variable.js di *VS Code.*

```
JS 01-variable.js ×
JS 01-variable.js > ...
1   let nama = 'Tsabita Nabigha LubNayya';
2   let umur = 18;
3   let kota = 'Makassar';
4
5   console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6   console.log('Nama : ', nama);
7   console.log('Umur : ', umur);
8   console.log('Kota : ', kota);
9
10  umur = 19;
11  console.log('Ulang tahun! Umur sekarang: ', umur);
12
13  const jurusan = 'Teknik Informatika';
14  const TahunMasuk = 2025;
15
16  console.log('Jurusan     : ', jurusan);
17  console.log('Tahun Masuk : ', TahunMasuk);

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\01-variable.js
=== Data Mahasiswa ===                          variable.js:5-01
Nama :  Tsabita Nabigha LubNayya                variable.js:6-01
Umur :  18                                      variable.js:7-01
Kota :  Makassar                                variable.js:8-01
Ulang tahun! Umur sekarang:  19                 variable.js:11-01
Jurusan     :  Teknik Informatika               variable.js:16-01
Tahun Masuk :  2025                             variable.js:17-01
```

Gambar 5. *Input* dan *Output* dari *running program code* melalui *VS Code.*

3.2.2.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ node 01-variable.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama :  Tsabita Nabigha LubNayya
Umur :  18
Kota :  Makassar
Ulang tahun! Umur sekarang:  19
Jurusan     :  Teknik Informatika
Tahun Masuk :  2025
```

Gambar 6. Output dari Git Bash.

3.2.3. Tipe Data.

3.2.3.1. Buat *file* 02-tipe-data.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

Gambar 7. Membuat file Tipe Data.

3.2.3.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 02-tipe.data.js di *VS Code.*

```
JS 01-variable.js    JS 02-tipe-data.js ×
JS 02-tipe-data.js > ...
1  let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
2  let programStudi = "Teknik Informatika";
3
4  let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
5  console.log(perkenalan);
6  console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);
7
8  let nilaiUjian = 85;
9  let ipk = 3.75;
10 let suhuKulkas = -4;
11
12 console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
13 console.log('IPK :', ipk);
14 console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
15
16 let sudahLogin = true;
17 let sudahLulus = false;
18 console.log('Sudah login :', sudahLogin);
19 console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
20
21 let fotoProfil = null;
22 console.log('Foto profil:', fotoProfil);
23
24 let nomorTelepon;
25 console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
26
27 console.log('--- Tipe Data ---');
28 console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
29 console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian);
30 console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);
31 console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil);
32 console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);
```

```
Filter (e.g. text, !exclude, \...    Launch Prog
\Program Files\nodejs\node.exe .\02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 85
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

Gambar 8. Tampilan *code* pada VS Code.

3.2.3.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 85
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

Gambar 9. Output dari Git Bash.

3.2.4. Operator.

3.2.4.1. Buat *file* 03-operator.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 03-operator.js
```

Gambar 10. Membuat *file* Operator pada Git Bash.

3.2.4.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 03-operator.js di *VS Code*

```
JS 03-operator.js
JS 03-operator.js > ...
1  let a = 17;
2  let b = 5;
3  console.log('=== Aritmatika ===');
4  console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
5  console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
6  console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
7  console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
8  console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
9  console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
10
11 console.log('=== Perbandingan ===');
12 console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
13 console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
14 console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
15 console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
16
17 console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
18 console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
19 console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
20 console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
21
22 console.log('=== Logika ===');
23 let sudahMakan = true;
24 let punyaUang = false;
25
26 console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
27
28 console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
29
30 console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
31 console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

```
Launch Program
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\03-operator.js
=== Aritmatika ===                 operator.js:3-03
17 + 5 = 22                        operator.js:4-03
17 - 5 = 12                        operator.js:5-03
17 * 5 = 85                        operator.js:6-03
17 / 5 = 3.4                       operator.js:7-03
17 % 5 = 2                         operator.js:8-03
17 ** 5 = 1419857                  operator.js:9-03
=== Perbandingan ===               operator.js:11-03
10 > 5 : true                      operator.js:12-03
10 < 5 : false                     operator.js:13-03
10 >= 10 : true                    operator.js:14-03
10 <= 9 : false                    operator.js:15-03
--- Perbedaan == dan === ---       operator.js:17-03
5 == "5" : true                    operator.js:18-03
5 === "5" : false                  operator.js:19-03
5 !== 3 : true                     operator.js:20-03
=== Logika ===                     operator.js:22-03
Makan && Uang : false              operator.js:26-03
Makan || Uang : true               operator.js:28-03
!sudahMakan : false                operator.js:30-03
!punyaUang : true                  operator.js:31-03
```

Gambar 11. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.4.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

Gambar 12. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.5. Kondisional.

3.2.5.1. Buat *file* 04-Kondisional.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/prakti
$ touch 04-kondisional.js
```

Gambar 13. Membuat *file* Kondisional pada Git Bash.

3.2.5.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 04-Kondisional.js di *VS Code*

```
JS 04-kondisional.js U ●
JS 04-kondisional.js > ...
1  let nilaiUjian = 78;
2  console.log('=== Konversi Grade ===');
3  console.log('Nilai:', nilaiUjian);
4  if (nilaiUjian >= 90) {
5  console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
6  } else if (nilaiUjian >= 80) {
7  console.log('Grade: B (Baik)');
8  } else if (nilaiUjian >= 70) {
9  console.log('Grade: C (Cukup)');
10 } else if (nilaiUjian >= 60) {
11 console.log('Grade: D (Kurang)');
12 } else {
13 console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
14 }
15
16 let namaHari = 'Rabu';
17 console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
18 switch (namaHari) {
19 case 'Senin':
20 case 'Selasa':
21 case 'Rabu':
22 case 'Kamis':
23 case 'Jumat':
24 console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
25 break;
26 case 'Sabtu':
27 case 'Minggu':
28 console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
29 break;
30 default:
31 console.log('Nama hari tidak dikenali.');
32 }
33
34 let nilaiAkhir = 65;
35 let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
36 console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
37 console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

Gambar 14. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.5.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/prakti
kum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

Gambar 15. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.5 Perulangan.

3.2.5.1 Buat *file* 04-Kondisional.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/prakti
kum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

Gambar 16. Membuat *file* Perulangan pada Git Bash.

3.2.5.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 05-perulangan.js di *VS Code.*

```
JS 05-perulangan.js U
JS 05-perulangan.js > ...
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
}
}

console.log('');
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
if (i === 4) {
console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
continue;
}
if (i === 8) {
console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
break;
}
console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

Gambar 17. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.5.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/prakti
kum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

Gambar 18. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.6 Tugas-1.

3.2.6.1. Buat folder tugas/ di dalam praktikum-2/ lalu buat *file* tugas-1.js, dan tugas-2.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

Gambar 19. Membuat *file* tugas-1.js dan tugas-2.js pada Git Bash.

3.2.6.2. Code Tugas-1.js FizzBuzz

```
JS tugas-1.js U ×
tugas > JS tugas-1.js > ...
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

Gambar 20. Tampilan input *code* pada VS Code.

3.2.6.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2/tugas (main)
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Gambar 21. Tampilan Output dari Git Bash.

.

3.2.7 Tugas-2.

3.2.7.1. Buka *file* tugas-2.js. dan masukkan code tugasnya pada VS Code.

```
JS tugas-2.js ×   JS 03-operator.js   JS 04-kondisional.js   JS 05-perulangan.js
tugas > JS tugas-2.js > ...
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// kategori BMI
let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi < 25) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi < 30) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// output
console.log(
    `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`
);
```

Gambar 22. Tampilan input *code* pada VS Code.

3.2.7.1. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2/tugas (main)
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

Gambar 23. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.8 Latihan 3.3-3.5.

3.2.8.1. Latihan 3.3. Operator

```
JS 03-operator.js
JS 03-operator.js > ...
6   console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
7   console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
8   console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
9   console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
10
11  console.log('=== Perbandingan ===');
12  console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
13  console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
14  console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
15  console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
16
17  console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
18  console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
19  console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
20  console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
21
22  console.log('=== Logika ===');
23  let sudahMakan = true;
24  let punyaUang = false;
25
26  console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
27
28  console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
29
30  console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
31  console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
32
33  //LATIHAN 1: KALKULATOR SEDERHANA
34  console.log("=== Latihan: Persegi Panjang ===");
35
36  const panjang = 12;
37  const lebar = 8;
38
39  const luas = panjang * lebar;
40  const keliling = 2 * (panjang + lebar);
41
42  console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
43  console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
44
45  const lebihDari100 = luas > 100;
46  console.log(`Apakah luas > 100? ${lebihDari100}`);
```

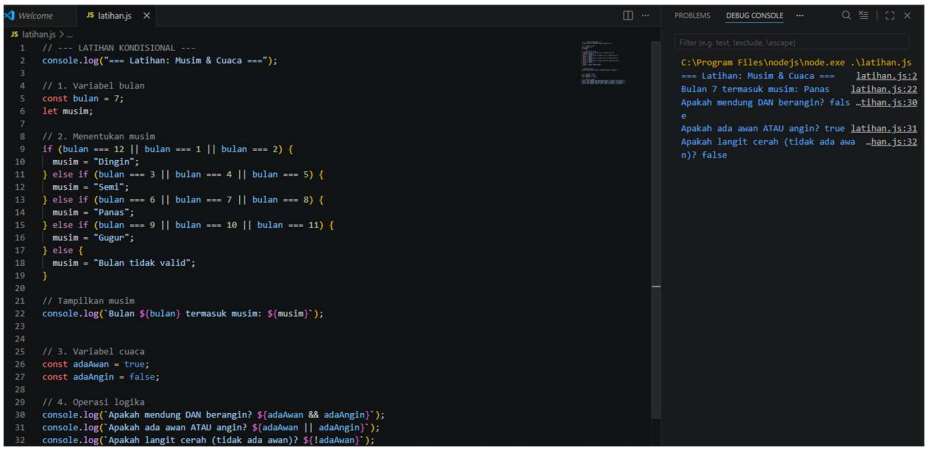
```
Run Script: test
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\03-operato
r.js
=== Aritmatika ===                  operator.js:3-03
17 + 5 = 22                         operator.js:4-03
17 - 5 = 12                         operator.js:5-03
17 * 5 = 85                         operator.js:6-03
17 / 5 = 3.4                        operator.js:7-03
17 % 5 = 2                          operator.js:8-03
17 ** 5 = 1419857                   operator.js:9-03
=== Perbandingan ===                operator.js:11-03
10 > 5 : true                       operator.js:12-03
10 < 5 : false                      operator.js:13-03
10 >= 10 : true                     operator.js:14-03
10 <= 9 : false                     operator.js:15-03
--- Perbedaan == dan === ---        operator.js:17-03
5 == "5" : true                     operator.js:18-03
5 === "5" : false                   operator.js:19-03
5 !== 3 : true                      operator.js:20-03
=== Logika ===                      operator.js:22-03
Makan && Uang : false               operator.js:26-03
Makan || Uang : true                operator.js:28-03
!sudahMakan : false                 operator.js:30-03
!punyaUang : true                   operator.js:31-03
=== Latihan: Persegi Panjang = …rator.js:34-03
==
Luas persegi panjang: 96            operator.js:42-03
Keliling persegi panjang: 40        operator.js:43-03
Apakah luas > 100? false            operator.js:46-03
```

Gambar 24. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

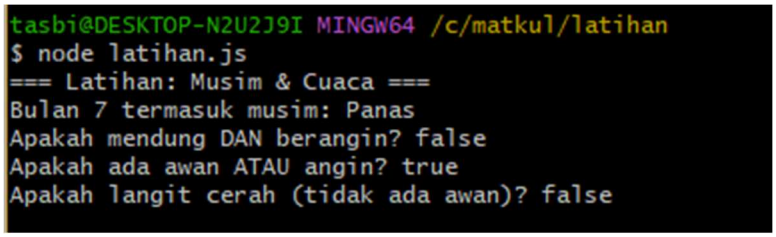
```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
=== Latihan: Persegi Panjang ===
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas > 100? false
```

Gambar 25. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.8.2. Latihan 4.4. Kondisionl

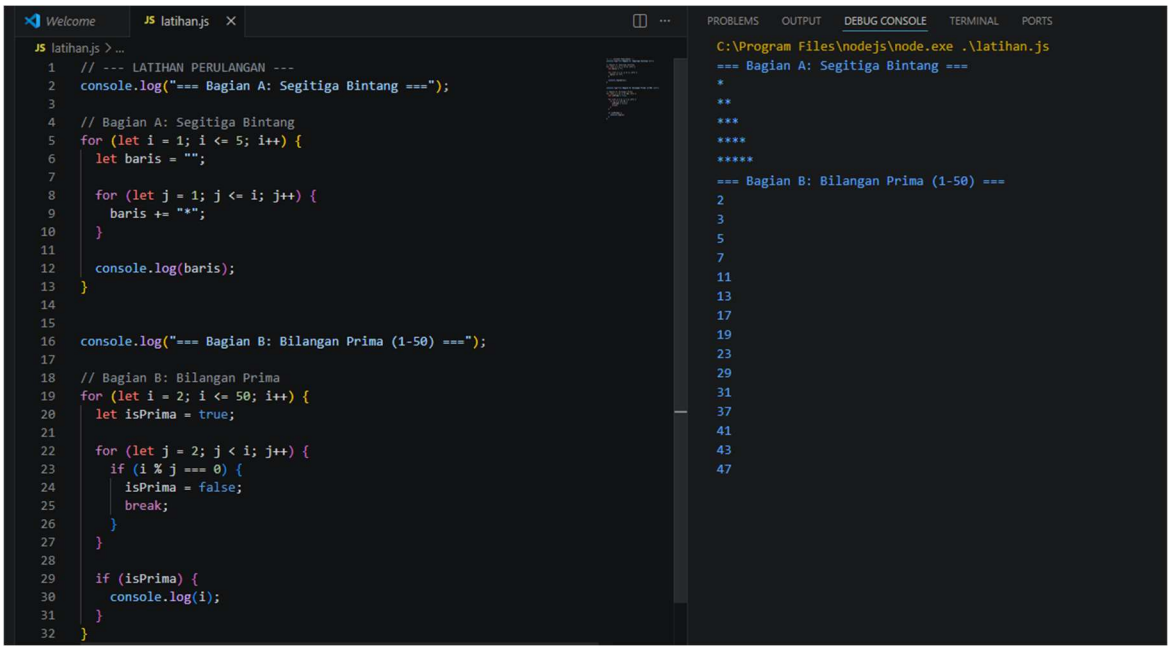


Gambar 24. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.



Gambar 25. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.8.2. Latihan 5.5. Perulangan



Gambar 24. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/latihan
$ node latihan.js
=== Bagian A: Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****
=== Bagian B: Bilangan Prima (1-50) ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Gambar 25. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.9 Submit ke GitHub

3.2.9.1. Kembali ke root folder repository pada GitHub lalu cek status.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2/tugas (main)
$ cd /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma
```

Gambar 26. Tampilan Kembali ke root repository di Git Bash

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-2/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Gambar 27. Tampilan git status file repository di Git Bash

3.2.9.2. Menambahkan seluruh folder praktikum-2 ke repository.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git add praktikum-2/
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

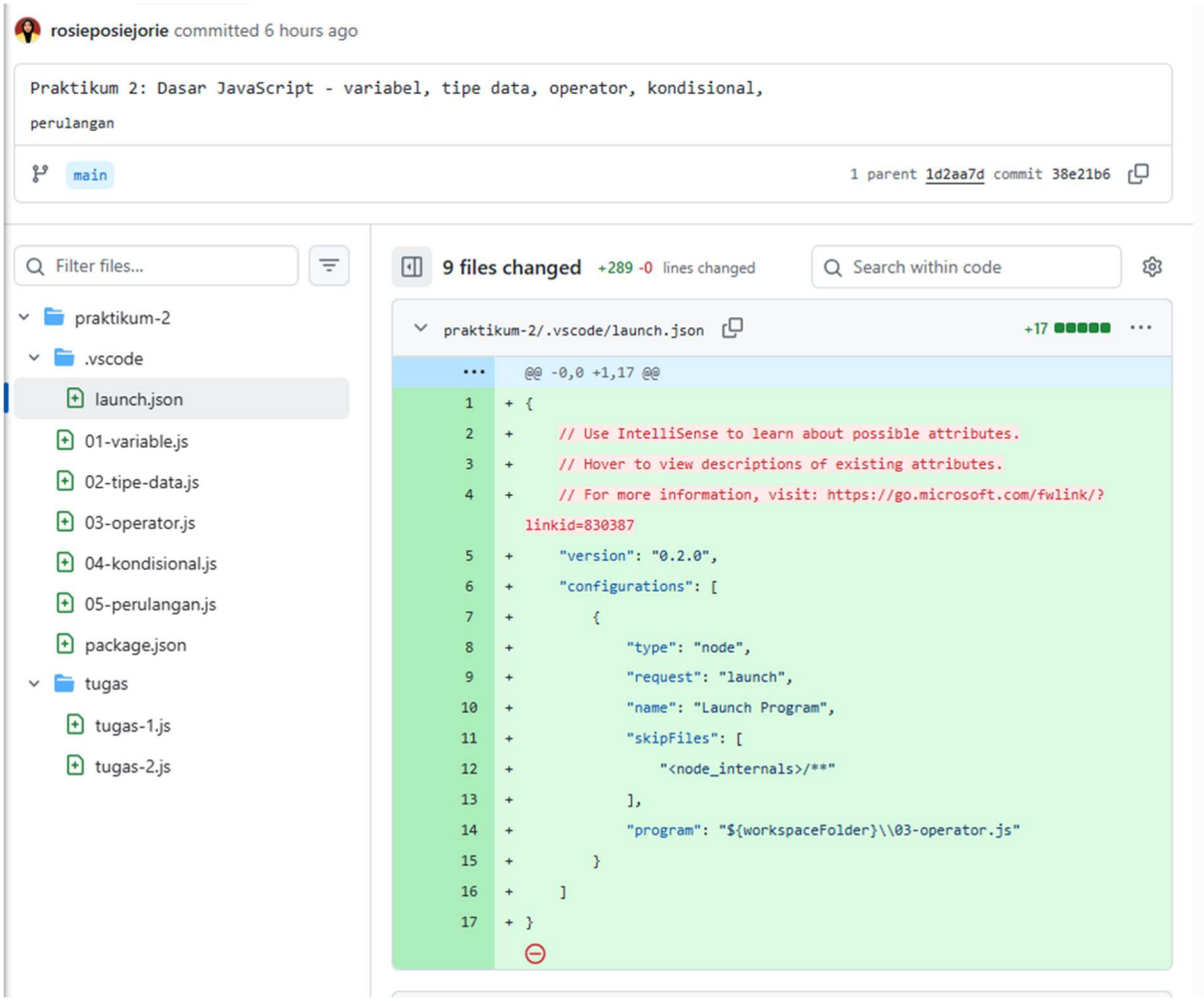
Gambar 28. Tampilan git Add file praktikum-2 di Git Bash

3.2.9.3. Push ke repository GitHub.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (16/16), 4.12 KiB | 844.00 KiB/s, done.
Total 16 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/rosieposiejorie/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma.git
To https://github.com/rosieposiejorie/202557301005_StrukturDatadanAlgoritma
   7379285..f060365  main -> main

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ |
```

Gambar 29. Tampilan git push file praktikum-2 di Git Bash



Gambar 30. File Berhasil di Push ke Repository.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktikum

Pada praktikum Modul 2 ini, dilakukan pembuatan dan pengujian beberapa program dasar menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Praktikum ini mencakup penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan (kondisional), serta perulangan.

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat folder *praktikum-2* dan melakukan inisialisasi project menggunakan Node.js. Setelah itu, dibuat beberapa file JavaScript sesuai dengan materi yang terdapat pada modul, yaitu:

- File 01-variabel.js untuk mempelajari penggunaan variabel
- File 02-tipe-data.js untuk memahami berbagai tipe data
- File 03-operator.js untuk penggunaan operator
- File 04-kondisional.js untuk percabangan
- File 05-perulangan.js untuk perulangan

Setiap file diisi dengan kode program sesuai contoh pada modul, kemudian dijalankan menggunakan terminal untuk melihat output yang dihasilkan.

Selain itu, pada praktikum ini juga dikerjakan tugas berupa:

- Program FizzBuzz
- Program BMI Calculator

Setelah seluruh program selesai dibuat dan dijalankan, file kemudian disimpan dan diunggah ke repository GitHub menggunakan perintah *git add*, *git commit*, dan *git push*. Dengan demikian, seluruh hasil praktikum telah tersimpan baik secara lokal maupun online.

4.2 Pembahasan

Pada praktikum Modul 2 ini, dilakukan pembuatan dan pengujian beberapa program dasar menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Praktikum ini mencakup penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, serta perulangan.

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat folder *praktikum-2* dan melakukan inisialisasi project menggunakan Node.js. Selanjutnya dibuat beberapa file JavaScript sesuai dengan materi pada modul, yaitu file untuk variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.

Setiap file diisi dengan kode program sesuai dengan contoh pada modul, kemudian dijalankan menggunakan terminal untuk melihat output yang dihasilkan. Dari proses tersebut, dapat diketahui bahwa setiap konsep memiliki fungsi masing-masing dalam membangun program.

Pada bagian tugas, dibuat program FizzBuzz dan BMI Calculator. Program FizzBuzz digunakan untuk menampilkan angka dengan kondisi tertentu, sedangkan BMI Calculator digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan.

Setelah seluruh program selesai dibuat dan diuji, file kemudian disimpan dan diunggah ke repository GitHub menggunakan perintah Git. Proses ini meliputi penambahan file, penyimpanan perubahan, serta pengunggahan ke repository online.

Dengan demikian, seluruh proses praktikum mulai dari pembuatan program hingga penyimpanan hasil telah dilakukan dengan baik.

4.3 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan merupakan dasar penting dalam membangun logika pemrograman.

Penggunaan variabel dengan let dan const memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Variabel const digunakan untuk nilai yang tetap, sedangkan let digunakan untuk nilai yang dapat berubah. Pemilihan jenis variabel yang tepat sangat berpengaruh terhadap kestabilan program.

Pada penggunaan tipe data, setiap jenis data memiliki fungsi yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan tipe data dapat menyebabkan output yang tidak sesuai, sehingga pemahaman terhadap tipe data menjadi hal yang sangat penting.

Operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti perhitungan dan perbandingan. Dalam praktikum ini, operator berperan dalam menghasilkan output serta membentuk logika program.

Kondisional (*if-else*) memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan (*looping*) memungkinkan eksekusi kode secara berulang dengan lebih efisien.

Pada tugas FizzBuzz, penggunaan operator modulus (%) dan kondisional menunjukkan pentingnya logika dalam menentukan output yang sesuai. Sedangkan pada program BMI Calculator, digunakan operasi matematika yang menunjukkan penerapan konsep pemrograman dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam praktikum ini juga digunakan Git dan GitHub sebagai tools untuk mengelola kode program. Berdasarkan hasil percobaan, ditemukan kendala saat melakukan commit yaitu muncul pesan "Author identity unknown".

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - Variable, Tipe Data, Operator, Kondisional, Perulangan"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
Merge branch 'main' of https://github.com/rosieposiejorie/202557301005_StrukturDatadanAlgoritma
```

```
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 937 bytes | 58.00 KiB/s, done.
From https://github.com/rosieposiejorie/202557301005_StrukturDatadanAlgoritma
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   1d2aa7d..7379285  main       -> origin/main
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi identitas pengguna pada Git belum dilakukan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan konfigurasi menggunakan perintah git config --global user.name dan git config --global user.email. Selain itu, berdasarkan hasil perintah git status, diketahui bahwa folder *praktikum-2* masih dalam kondisi *untracked*, sehingga diperlukan perintah git add sebelum melakukan commit.

Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Git memiliki alur kerja yang terstruktur, yaitu menambahkan file (*git add*), menyimpan perubahan (*git commit*), dan mengunggah ke repository (*git push*). Dengan memahami alur ini, pengelolaan kode program menjadi lebih sistematis dan terorganisir.

Secara keseluruhan, praktikum ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dasar JavaScript, tetapi juga memberikan pengalaman dalam penggunaan version control system yang penting dalam pengembangan perangkat lunak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pemrograman JavaScript meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara membuat dan menjalankan program sederhana menggunakan JavaScript. Setiap konsep yang dipelajari memiliki peran penting dalam membangun logika pemrograman yang terstruktur.

Selain itu, melalui pengerjaan tugas seperti FizzBuzz dan BMI Calculator, mahasiswa dapat melatih kemampuan dalam menerapkan logika pemrograman serta penggunaan operasi matematika dalam kasus nyata.

Penggunaan Git dan GitHub dalam praktikum ini juga memberikan manfaat dalam pengelolaan kode program secara lebih terorganisir melalui sistem version control.

5.2. Saran

Dalam praktikum selanjutnya, diharapkan mahasiswa dapat lebih banyak berlatih dalam membuat program agar semakin memahami konsep dasar pemrograman JavaScript.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat lebih memahami penggunaan Git dan GitHub, khususnya dalam proses pengelolaan dan penyimpanan kode program secara sistematis.

Dengan adanya latihan yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan mahasiswa dalam pemrograman dan penggunaan tools pendukung dapat semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Mozilla Developer Network. 2024. *Panduan JavaScript*. Diakses dari https://developer.mozilla.org

Node.js Foundation. *Node.js Documentation*. Diakses dari: https://nodejs.org/en/docs

Git SCM. 2024. *Dokumentasi Git*. Diakses dari https://git-scm.com

OpenAI. 2026. *ChatGPT (Large Language Model)*. https://chat.openai.com

Modul Praktikum Algoritma dan Struktur Data. 2026. *Modul 2: Dasar Pemrograman JavaScript*. https://drive.google.com/file/d/1xg7aTVUsfqBn6ievmPEkEpyKfNItx-dH/view